MINI BOOK 07 • ORIENTASI BAB

Lingkaran, Elips, dan Garis Singgung Lingkaran

Persamaan lingkaran dan elips, kedudukan garis, garis singgung, serta pengayaan parabola dan hiperbola.

TUJUAN PEMBELAJARAN INTI

Menentukan persamaan lingkaran dan elips; menganalisis posisi titik serta garis terhadap lingkaran; dan menyusun persamaan garis singgung lingkaran dalam situasi yang diketahui titik singgung, gradien, atau titik luar.

Peta isi buku siswa	Fokus Mini Book	Halaman buku
A. Lingkaran	Definisi, persamaan baku, persamaan umum, pusat dan jari-jari	4–17
B. Elips	Definisi fokus, sumbu mayor/minor, persamaan dan unsur elips	18–37
C. Kedudukan titik/garis	Kuasa titik; garis memotong, menyinggung, atau tidak berpotongan	38–50
D. Garis singgung lingkaran	Titik singgung tertentu, gradien diketahui, titik luar/polar	51–66
Pengayaan: parabola	Definisi fokus-direktriks dan empat orientasi persamaan	68–75
Pengantar hiperbola	Dua cabang, fokus, pusat, sumbu, asimtot	76–77

Prasyarat yang perlu diaktifkan	Tujuan diagnostik singkat
Jarak dua titik dan jarak titik ke garis	Siswa dapat menghitung jarak geometris dan membaca koordinat.
Teorema Pythagoras, persamaan kuadrat, diskriminan	Siswa dapat menghubungkan persamaan kuadrat dengan titik potong.
Gradien dan persamaan garis	Siswa dapat menulis garis melalui titik/bergradien tertentu.

CATATAN RUANG LINGKUP

Parabola dan hiperbola bukan subbab inti yang tercantum pada daftar isi ringkas; keduanya muncul dalam bagian Pengayaan pada akhir Bab 1 Buku Siswa. Pertahankan pembedaan ini ketika mengatur alokasi belajar.

Alur belajar: bentuk persamaan → identifikasi unsur → kedudukan titik/garis → garis singgung → pengayaan irisan kerucut. Gunakan sketsa koordinat/GeoGebra untuk memeriksa makna geometri.

02 • FONDASI KONSEP

Lingkaran dan elips

Mulailah dari definisi geometris, lalu hubungkan setiap parameter dengan persamaan dan bentuk grafik.

A. Lingkaran

Lingkaran adalah himpunan titik pada bidang yang berjarak sama, yaitu **r**, dari pusat **P(h,k)**. Untuk pusat di O(0,0), persamaan mengikuti Teorema Pythagoras.

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Bentuk	Persamaan	Informasi yang dibaca
Pusat O(0,0)	$x^2 + y^2 = r^2$	Pusat (0,0), jari-jari r.
Pusat P(h,k)	$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$	Pusat (h,k), jari-jari r.
Umum	$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$	Pusat $(-D/2,-E/2)$; $r=\sqrt{((D^2+E^2)/4-F)}$.

B. Elips

Elips adalah himpunan titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik fokus tetap bernilai **2a**. Parameter **a** adalah setengah sumbu mayor, **b** setengah sumbu minor, dan **c** jarak pusat ke fokus. Dengan a>b>0 berlaku:

$$c^2 = a^2 - b^2 \text{ • eksentrisitas } e = c/a, \text{ dengan } 0 < e < 1$$

Orientasi	Bentuk baku pusat (h,k)	Fokus
Horizontal	$(x-h)^2/a^2 + (y-k)^2/b^2 = 1$	(h±c, k)
Vertikal	$(x-h)^2/b^2 + (y-k)^2/a^2 = 1$	(h, k±c)

Unsur tambahan elips

- Titik puncak mayor berada sejauh a dari pusat; titik ujung sumbu minor sejauh b dari pusat.
- Direktriks elips horizontal: x = h ± a/e; elips vertikal: y = k ± a/e.
- Panjang latus rectum = $2b^2/a$. Panjang sumbu mayor = 2a dan minor = 2b.

PEMERIKSAAN BENTUK
Pada persamaan umum elips, koefisien x^2 dan y^2 harus positif dan berbeda untuk elips nonlingkaran; ubah dahulu ke bentuk baku dengan membagi kedua ruas dan melengkapkan kuadrat bila pusatnya tidak di (0,0).

03 • KEDUDUKAN DAN GARIS SINGGUNG

Menguji titik, garis, dan garis singgung

Gunakan substitusi dan diskriminan secara terstruktur; jangan menebak bentuk dari gambar saja.

1. Kedudukan titik terhadap lingkaran

Untuk lingkaran berpusat P(h,k) berjari-jari r, substitusikan $A(x_1,y_1)$ ke ukuran kuasa titik:

$$Q = (x_1-h)^2 + (y_1-k)^2 - r^2$$

Nilai Q	Kedudukan A
$Q < 0$	Di dalam lingkaran
$Q = 0$	Pada lingkaran
$Q > 0$	Di luar lingkaran

2. Kedudukan garis terhadap lingkaran

Substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran hingga diperoleh persamaan kuadrat $ax^2+bx+c=0$. Periksa diskriminan $\mathbf{\Delta=b^2-4ac}$.

Diskriminan	Makna geometris
$\Delta > 0$	Dua titik potong: garis sekan.
$\Delta = 0$	Satu titik potong kembar: garis singgung.
$\Delta < 0$	Tidak ada titik potong real: garis di luar lingkaran.

3. Persamaan garis singgung

Informasi diketahui	Strategi / bentuk
Titik singgung $T(x_1,y_1)$ pada lingkaran pusat (h,k)	$(x_1-h)(x-h)+(y_1-k)(y-k)=r^2$.
Gradien m; lingkaran $x^2+y^2=r^2$	$y=mx+n$ dengan $n=\pm r\sqrt{(m^2+1)}$, sehingga $y=mx\pm r\sqrt{(m^2+1)}$.
Titik luar $T(x_1,y_1)$	Gunakan garis polar/chord of contact, temukan titik singgung pada lingkaran, lalu tulis garis singgung di tiap titik.

GARIS POLAR BUKAN GARIS SINGGUNG

Untuk lingkaran berpusat O dan titik luar $T(x_1,y_1)$, garis polar $xx_1+yy_1=r^2$ menghubungkan dua titik singgung. Garis polar berbeda dari dua garis singgung yang masing-masing melalui T.

Untuk pusat (h,k), bentuk garis polar menjadi $(x_1-h)(x-h)+(y_1-k)(y-k)=r^2$. Rumus ini konsisten dengan persamaan garis singgung di satu titik bila T memang berada pada lingkaran.

04 • CONTOH TERPANDU

Membaca parameter dan menyelesaikan masalah

Setiap jawaban harus disertai langkah identifikasi bentuk, perhitungan, dan pemeriksaan geometri.

Contoh 1 — Pusat dan jari-jari dari bentuk umum

Diketahui $x^2+y^2-6x+8y+9=0$. Tentukan pusat dan jari-jari.

- Kelompokkan: $(x^2-6x)+(y^2+8y)=-9$.
- Lengkapi kuadrat: $(x-3)^2-9+(y+4)^2-16=-9$.
- Pindahkan konstanta: $(x-3)^2+(y+4)^2=16$.

Pusat $P(3,-4)$ • jari-jari $r=4$

Contoh 2 — Persamaan garis singgung di titik singgung

Lingkaran $(x-1)^2+(y+1)^2=25$ menyinggung garis di titik $T(4,3)$. Tentukan persamaan garis singgung.

- Vektor radius dari $P(1,-1)$ ke $T(4,3)$ adalah $(3,4)$.
- Gunakan $(4-1)(x-1)+(3+1)(y+1)=25$.
- $3x-3+4y+4=25$ sehingga $3x+4y=24$.

Garis singgung: $3x + 4y = 24$

Contoh 3 — Menentukan unsur elips

Tentukan unsur elips $9x^2+25y^2=225$.

- Bentuk baku: $x^2/25+y^2/9=1$, sehingga $a=5$, $b=3$, sumbu mayor horizontal.
- $c^2=25-9=16$, jadi $c=4$; fokus $(-4,0)$ dan $(4,0)$.
- Eksentrisitas $e=4/5$; panjang sumbu mayor 10, minor 6; latus rectum $2(9)/5=18/5$.
- Direktriks: $x=\pm a/e=\pm 25/4$.

PENGECEKAN
Substitusi titik fokus bukan untuk membuktikan titik berada pada elips. Periksa unsur elips melalui a^2, b^2, c^2 dan orientasi suku yang memiliki penyebut a^2.

05 • PENGAYAAN IRISAN KERUCUT

Parabola dan pengantar hiperbola

Bagian ini mengikuti materi Pengayaan pada akhir Bab 1 Buku Siswa; pisahkan bobotnya dari subbab inti lingkaran-elips.

A. Parabola — fokus dan direktriks

Parabola adalah himpunan titik yang jaraknya ke titik fokus sama dengan jaraknya ke garis direktriks. Jika p adalah jarak puncak ke fokus (sama dengan jarak puncak ke direktriks), bentuk baku dengan puncak H(m,n) adalah:

Sumbu simetri	Arah buka	Persamaan	Fokus dan direktriks
Vertikal	Atas	$(x-m)^2=4p(y-n)$	F(m,n+p); y=n−p
Vertikal	Bawah	$(x-m)^2=-4p(y-n)$	F(m,n−p); y=n+p
Horizontal	Kanan	$(y-n)^2=4p(x-m)$	F(m+p,n); x=m−p
Horizontal	Kiri	$(y-n)^2=-4p(x-m)$	F(m−p,n); x=m+p

Contoh pengayaan

Puncak parabola H(2,3) dan fokus F(1,3). Fokus berada 1 satuan ke kiri dari puncak, jadi parabola terbuka ke kiri dengan p=1.

$$(y-3)^2 = -4(x-2)$$

B. Hiperbola — unsur dan bentuk kurva

Hiperbola adalah himpunan titik yang selisih mutlak jaraknya ke dua fokus tetap bernilai 2a. Eksentrisitasnya lebih besar dari 1.

Unsur	Makna
Pusat	Titik potong sumbu utama dan sumbu sekawan.
Dua fokus	Dua titik tetap yang menentukan kurva.
Titik puncak	Titik tempat hiperbola memotong sumbu utama.
Dua cabang	Hiperbola memiliki dua cabang yang terpisah.
Asimtot	Dua garis lurus yang didekati cabang hiperbola tetapi tidak dipotongnya.

BATAS KEDALAMAN BUKU

Buku Siswa menjelaskan definisi dan unsur hiperbola secara ringkas serta merujuk ke sumber digital untuk pendalaman lebih lanjut. Mini Book ini tidak menambahkan daftar rumus hiperbola yang tidak dikembangkan pada uraian cetak tersebut.

Perbandingan cepat: lingkaran memiliki satu pusat dan radius konstan; elips memiliki dua fokus dengan jumlah jarak konstan; parabola memiliki fokus dan direktriks dengan jarak sama; hiperbola memiliki dua fokus dengan selisih jarak konstan.

06 • STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari bentuk aljabar ke interpretasi grafik

Gunakan urutan keputusan agar tidak salah memilih persamaan atau rumus.

Langkah sistematis

Tahap	Pertanyaan penuntun	Tindakan
1. Kenali objek	Apakah lingkaran, elips, garis, atau kurva irisan kerucut?	Tandai suku kuadrat, pusat/puncak, dan informasi jarak.
2. Susun bentuk baku	Apakah pusat/puncak sudah terlihat?	Lengkapi kuadrat; susun penyebut a^2 dan b^2 untuk elips.
3. Temukan unsur	Mana sumbu mayor, fokus, radius, atau direktriks?	Gunakan Pythagoras dan hubungan parameter yang tepat.
4. Uji posisi	Berapa kuasa titik atau diskriminan?	Klasifikasikan posisi sebelum menghitung titik potong/tangen.
5. Verifikasi	Apakah hasil memenuhi persamaan awal?	Substitusikan titik/garis dan cek makna geometrisnya.

Konteks yang dapat diangkat saat mengajar

- **Lingkaran:** batas jangkauan stasiun radio, lintasan roda, dan jarak terpendek dari titik ke pusat.
- **Elips:** lintasan orbit, bentuk terowongan, dan desain lintasan yang memiliki dua fokus.
- **Garis singgung:** arah sesaat pada kurva, kontak roda, atau garis yang menyentuh batas wilayah.
- **Parabola:** reflektor dan lintasan proyektil sebagai konteks eksplorasi, dengan tetap membedakan model ideal.

AKTIVITAS EKSPLORASI SINGKAT

Minta siswa membuat tiga lingkaran dengan pusat/radius berbeda serta satu elips horizontal dan vertikal pada GeoGebra. Siswa mengubah parameter, mencatat perubahan pusat, fokus, eksentrisitas, lalu menjelaskan hubungan persamaan dan grafik.

Tiga pemeriksaan sebelum mengumpulkan jawaban

- Apakah jari-jari positif dan persamaan memang membentuk lingkaran real?
- Apakah a selalu lebih besar daripada b pada elips dan $c^2=a^2-b^2$?
- Apakah garis singgung menghasilkan satu titik potong (diskriminan nol) atau radius yang tegak lurus garis?

Untuk sketsa, gunakan skala sumbu yang seimbang. Pada elips, sumbu mayor tidak selalu sejajar sumbu-x; periksa letak a^2 sebelum menentukan fokus.

07 • CATATAN PENGAJAR

Miskonsepsi, respons, dan bukti belajar

Catatan pedagogis ini dikembangkan NLA sebagai dukungan pengajaran; bukan kutipan aturan atau alokasi waktu resmi.

Potensi miskonsepsi	Respons / pertanyaan penuntun
Mengira r pada persamaan umum selalu konstanta yang terlihat.	Minta siswa melengkapi kuadrat dan menunjukkan pusat serta r^2 dari bentuk hasil.
Salah membaca a dan b pada elips.	Tanyakan: penyebut mana yang lebih besar? Sumbu mayor sejajar sumbu mana?
Menganggap $c^2=a^2+b^2$ untuk semua irisan kerucut.	Bandingkan elips dengan relasi $c^2=a^2-b^2$; jangan memindahkan relasi antar-kurva tanpa definisi.
Menganggap titik di luar lingkaran menghasilkan satu garis singgung.	Tanyakan berapa garis dari satu titik luar yang dapat menyinggung lingkaran; hubungkan dengan dua titik singgung dan polar.
Menyimpulkan $\Delta=0$ berarti tidak ada titik potong.	Hubungkan akar kembar dengan satu titik persekutuan (tangent).
Menyamakan garis polar dengan salah satu garis singgung.	Gambar kedua garis singgung dari titik luar dan chord of contact yang menghubungkan titik-titik sentuh.
Mengira parabola dan hiperbola bobotnya setara dengan semua subbab utama.	Tunjukkan label Pengayaan dan rentang halaman 68–77.

Siklus pembelajaran NLA

Tahap	Pelaksanaan
Aktivasi prasyarat	Jarak, Pythagoras, bentuk kuadrat, gradien, dan diskriminan.
Pemodelan pengajar	Tunjukkan bagaimana unsur geometri muncul dari persamaan.
Eksplorasi kelompok	Kelompok memvariasikan pusat/radius/fokus/gradien pada grafik dinamis.
Komunikasi dan refleksi	Siswa membandingkan metode substitusi, diskriminan, dan pendekatan jarak.

BUKTI BELAJAR YANG PERLU DIKUMPULKAN
Siswa dapat (1) mengubah persamaan ke bentuk baku, (2) mengidentifikasi unsur dengan benar, (3) mengklasifikasikan posisi garis/titik, (4) menyusun persamaan garis singgung, dan (5) memberi alasan atas hasil yang ditemukan.

08 • PENGUATAN & RUJUKAN

Latihan ringkas, kunci, dan halaman sumber

Latihan berikut disusun ulang oleh NLA untuk memeriksa kompetensi inti dan pengayaan dalam bab.

Latihan

- 1. Ubah $x^2+y^2-4x+6y-12=0$ ke bentuk baku. Tentukan pusat dan jari-jari.
- 2. Pada lingkaran $(x-2)^2+(y+1)^2=25$, tentukan apakah A(2,1) berada di dalam, pada, atau di luar lingkaran.
- 3. Tentukan persamaan garis singgung pada $x^2+y^2=25$ di titik T(3,4).
- 4. Untuk elips $x^2/36+y^2/20=1$, tentukan fokus, eksentrisitas, dan panjang sumbu mayor/minor.
- 5. Tentukan persamaan parabola berpusat puncak $(1,-2)$, terbuka ke atas, dengan $p=3$.

Kunci ringkas

No.	Jawaban / pemeriksaan
1	$(x-2)^2+(y+3)^2=25$; pusat $(2,-3)$, $r=5$.
2	$Q=0^2+2^2-25=-21<0$; titik di dalam.
3	$3x+4y=25$.
4	$a=6$, $b=2\sqrt{5}$, $c=4$; fokus $(\pm4,0)$, $e=2/3$; sumbu mayor 12 dan minor $4\sqrt{5}$.
5	$(x-1)^2=12(y+2)$; fokus $(1,1)$, direktriks $y=-5$.

Pemetaan sumber resmi

Buku Siswa: Bab 1, hlm. 1–66 (lingkaran, elips, kedudukan titik/garis, garis singgung); bagian Pengayaan parabola dan pengantar hiperbola hlm. 68–77.

Buku Panduan Guru: *Matematika Tingkat Lanjut: Panduan Guru (Edisi Revisi)*, jilid 2, 2024. Strategi pengajaran dan catatan miskonsepsi pada Mini Book merupakan pengembangan NLA, bukan kutipan langsung dari Panduan Guru.

Bibliografi: Sri Adi Widodo, Wikan Budi Utami, Fitria Sulistyowati, dan Atiek Sandrawati. *Matematika Tingkat Lanjut untuk SMA/MA Kelas XII (Edisi Revisi)*. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025. ISBN 978-623-388-334-4; PDF ISBN 978-634-00-3296-3. Panduan Guru edisi revisi 2024, PDF ISBN 978-634-00-3303-8.

Catatan editorial NLA: urutan bab dan halaman mengikuti Buku Siswa edisi revisi 2025; contoh pada Mini Book disusun ulang sebagai ilustrasi. Bagian parabola/hiperbola tetap diberi label Pengayaan sesuai penempatan buku.